

Tema 9: Movimiento Ondulatorio

1. Se llama ultrasonidos a las frecuencias que sobrepasan la audición del ser humano, es decir, mayores de 20 kHz. En una exploración típica con ultrasonido (ecografía) las ondas viajan típicamente con una rapidez de 1500 m/s. Para obtener una imagen detallada, la longitud de onda no debe ser mayor que 1.0 mm. ¿Qué frecuencia se requiere?

2. La ecuación de cierta onda transversal es

$$y(x, t) = (6.50 \text{ mm}) \cos 2\pi \left(\frac{x}{28.0 \text{ cm}} - \frac{t}{0.036 \text{ s}} \right)$$

Determinar su amplitud, su longitud de onda, su frecuencia y la rapidez y dirección de propagación de la onda.

3. Un intervalo musical de una octava corresponde a duplicar la frecuencia de un sonido. ¿En qué factor habría que aumentar la tensión de una cuerda de guitarra o violín para aumentar su tono en una octava? ¿O en dos octavas? ¿Se corre algún peligro al intentar esos cambios de tono?

4. Si se duplica la longitud de onda en una cuerda, ¿cómo varía la velocidad de propagación de la onda? ¿Y su frecuencia?

5. Se fabrica un contrabajo gigante con cuerdas de 5m de longitud. Una de sus cuerdas tiene densidad lineal de 40.0 g/m y una frecuencia fundamental de 20.0 Hz (la frecuencia más baja que puede percibir el oído humano). Calcular:

- a) La tensión de la cuerda
- b) La frecuencia y la longitud de onda del segundo y tercer armónicos de la cuerda.
- c) La frecuencia y la longitud de onda de las ondas sonoras que se producen en el aire cuando la cuerda anterior vibra a su frecuencia fundamental. (v del sonido en el aire a 20°C :344 m/s)

(Sol: a) T=1600 N; b) 40 Hz, 5 m; 60 Hz, 3.33m; c) 20 Hz, 17.2 m)

6. Una lancha motora cruza un lago a una velocidad de 15 m/s. Si va en el mismo sentido que las olas, sube y baja con ellas cada 0.50 s, mientras que si va en el sentido opuesto, sube y baja cada 0.30 s.

- a) ¿Cuál es la velocidad y longitud de onda de las olas?
- b) Escribir la expresión matemática del movimiento de las olas.

7. La cuerda de una guitarra está en el eje x cuando está en equilibrio. Una onda senoidal incidente viaja por la cuerda en la dirección -x a 143.0 m/s con amplitud de 0.75 mm y frecuencia de 440 Hz. Se refleja en el extremo fijo situado en x=0, formándose una onda estacionaria. a) Obtener la ecuación que da el desplazamiento de un punto de la cuerda en función de la posición y el tiempo. b) ¿Cuál será la posición de los puntos de la cuerda que no se mueven? c) Calcular la amplitud, la velocidad transversal máxima y la aceleración transversal máxima en los puntos de máxima oscilación.

(Sol: b) x=0, 0.163, 0.325 m...; c) A=1.50 mm; v=4.15 m/s; a=1.15x10⁴ m/s²).

8. Mientras vibra una cuerda de guitarra, se toca suavemente el punto medio de la misma para asegurar que no vibre en ese punto. ¿Qué modos normales no pueden estar presentes en la cuerda cuando se está tocando de ese modo?
9. Un alambre de un piano de 3.00 g de masa y longitud 80.0 cm se estira con una tensión de 25.0 N. Una onda de 120 Hz y amplitud 1.6 mm viaja por el alambre.
a) Calcular la potencia media que transporta esta onda. b) ¿Qué sucede con esta potencia si la amplitud se reduce a la mitad?
10. Tras efectuar ciertas mediciones, se determina que en un lugar se están propagando ondas sonoras en todas direcciones, desde una fuente puntual y que la intensidad es de 0.026 W/m^2 a una distancia de 4.3 m de la fuente. a) Calcular la intensidad a una distancia de 3.1 m de la fuente. b) ¿Cuánta energía sonora emite la fuente en una hora si su emisión se mantiene constante?
11. Una onda transversal se propaga en una cuerda situada a lo largo del eje x, en sentido positivo. La expresión matemática de la onda en los instantes $t=0 \text{ s}$ y $t=2 \text{ s}$ es $y(x, 0) = 0.1 \cos(\pi - 4\pi x)$ e $y(x, 2) = 0.1 \cos(11\pi - 4\pi x)$ (con todas las cantidades expresadas en el sistema internacional). Calcular:
a) La frecuencia angular y la expresión matemática de la onda.
b) La velocidad de propagación de la onda y la aceleración máxima de oscilación de un punto de la cuerda.
(Sol: a) $\omega=5\pi \text{ rad/s}$; b) $v=1.5 \text{ m/s}$; $a=24.67 \text{ m/s}^2$.)
12. Una patrulla policíaca, con una sirena de 300 Hz, conduce hacia una bodega a 30 m/s, intentando atravesar su puerta.
a) ¿Qué frecuencia escucha un criminal refugiado en la bodega, al otro lado de la puerta?
b) ¿Qué frecuencia escucha el conductor, al reflejarse el sonido en dicha puerta?
(Sol: a) $f_B=329 \text{ Hz}$; b) $f'_P=358 \text{ Hz}$)